

第030讲 练习详解

这些解答对应正文第18节的16题。先完成自己的推导，再核对这里的对象、条件和数值。计算机对照只是证据的一部分：全局结论依赖适用条件，失败测试依赖实际拒绝行为，不能靠一张图或一行“成功”替代。

1 三个空间与参数族

数据空间的横轴是输入 x ，纵轴是输出 y ；一组固定参数决定预测线 $y = a + bx$ 。参数空间的横轴是截距数值 a ，纵轴是斜率数值 b ；此处一个点代表一条完整预测线。损失曲面在这两维参数之外增加高度 $J(a, b)$ ，高度汇总当前训练集的误差，不等于某个观测值。

例如参数平面上的线 $a + 2b = 3$ 包含 $(3, 0), (1, 1), (-1, 2)$ 。映射回数据空间，分别是 $y = 3$ 、 $y = 1 + x$ 和 $y = -1 + 2x$ 。它们都经过均值点 $(2, 3)$ ，但不是同一条线。因此参数空间的直线表达一族预测函数；它不要求数据空间的预测曲线本身弯曲。

正文图1用同色标记建立对应，图2才显示整个曲面。读图时先说出每个坐标的定义，再解释位置或方向，能避免把“沿参数向右移动”错误解释为“输入增加”。

2 展开 配平方与唯一性

平方项展开为 $a^2 + 2abx_i + b^2x_i^2 - 2ay_i - 2bx_iy_i + y_i^2$ 。对五点求和并除以10，得到

$$J = \frac{5a^2 + 20ab + 30b^2 - 30a - 84b + 61}{10}.$$

再展开另一种表达：

$$\frac{4}{25} + \frac{1}{2}(a + 2b - 3)^2 + (b - 6/5)^2 = \frac{1}{2}a^2 + 2ab + 3b^2 - 3a - \frac{42}{5}b + \frac{61}{10}.$$

两者逐项一致。新增的两个平方项同时为零要求 $b = 6/5$ 且 $a + 2b = 3$ ，所以 $a = 3/5$ 。最低值为 $4/25$ ，参数唯一。论证覆盖整个实平面，没有用有限候选代替量词“所有”。

一般数据对应 $J = J_* + \frac{1}{2}(a + b\bar{x} - \bar{y})^2 + \frac{S_{xx}}{2n}(b - b_*)^2$ 。当 $S_{xx} > 0$ 时两项给出唯一性；当 $S_{xx} = 0$ 时无法限制斜率，需要另行讨论。独立代码参考用 Fraction 对已存储二进制数的精确有理值计算闭式子，不从迭代结果倒推真值。

3 两组参数的完整核算

在 $(1, 1)$ ，预测为 $(1, 2, 3, 4, 5)$ ，预测减观测为 $(0, 0, 1, 0, -1)$ 。因此 $SSE=2$ ， $J = 1/5$ 。残差和为0，带输入权重的残差和为 $2 - 4 = -2$ ，故

$$\nabla J(1, 1) = \left(0, -\frac{2}{5}\right)^T.$$

在 $(0, 6/5)$ ，预测观测为 $(-1, -4/5, 2/5, -2/5, -6/5)$ 。平方和为 $(25 + 16 + 4 + 4 + 36)/25 = 17/5$ ，所以 $J = 17/50$ 。残差和为 -3 ，带输入权重之和为 -6 ，所以梯度为 $(-3/5, -6/5)^T$ 。

第二组的斜率虽然已经等于最优斜率，截距却不正确，而且两个偏导均非零。这不与“最佳斜率为 $6/5$ ”矛盾：那个结论是联合优化或已经正确调整截距的结论；在错误截距固定时，局部改变斜率也可补偿部分偏移。

4 正比例目标与步长

五点例 $SSE=10J$ 。乘正数不会改变参数的大小排序或最优集合，因此参数解不变，最低值从 $4/25$ 变成 $8/5$ 。但梯度变为原来的10倍，Hessian也变为原来的10倍。

若两种目标都使用同一个数值步长 η ，SSE版本更新为 $\theta^+ = \theta - 10\eta\nabla J$ ，相当于J版本使用十倍步长。想保留完全相同的更新，应把SSE版本步长改为 $\eta/10$ 。梯度范数阈值也要考虑这种比例，而不能只复制旧阈值。

注意这个结论只适用于乘以同一个正常数。改变逐样本权重、归一化随参数变化、加入惩罚项，都不属于这个结论。

5 切向与下降方向

在 $(1, 1)$ ，梯度为 $g = (0, -2/5)$ 。可取切向 $t = (1, 0)$ ，因为 $g^T t = 0$ ；可取下降方向 $d = (0, 1)$ ，因为 $g^T d = -2/5 < 0$ 。切向是等高线在该点的一阶切向，沿完整直线 $(1 + s, 1)$ 移动并不会保持损失不变；它的损失实际增加 $s^2/2$ 。

这说明“方向导数为零”不等于“沿这个方向走有限距离仍等高”。另一方面，若有约束 $b \leq 1$ ， $d = (0, 1)$ 不可行，下降方向就不能作为允许动作。

垂直性和单位长度在本题选择的数值坐标及欧氏内积下定义。把横轴拉伸或更换参数单位会改变显示夹角及最陡方向；报告向量场需要声明坐标尺度，画几何夹角时使用等比例轴。

6 Hessian与正定条件

从梯度逐分量求导，得到 $H = \frac{1}{n} \sum_i (1, x_i)^T (1, x_i) = A^T A/n$ 。对任意 v ， $v^T H v = \|Av\|^2/n \geq 0$ ，所以总为半正定。

如果存在两个不同输入 $x_i \neq x_j$ ，而 $v^T H v = 0$ ，每个平方项都必须为0。两条式子相减给出 $v_b(x_i - x_j) = 0$ ，于是 $v_b = 0$ ，随后 $v_a = 0$ 。故只有零方向代价为0，H正定。

反之，若所有输入为 c ，取非零向量 $v = (-c, 1)$ ，则每行满足 $v_a + cv_b = 0$ ，故 $v^T H v = 0$ 。因此“至少两个不同输入”是本模型正定的充要条件。该条件与噪声是否高斯、标签是否完全线性无关，它只由设计决定。

7 特征值与误差界

特征行列式为 $(1 - \lambda)(6 - \lambda) - 4 = \lambda^2 - 7\lambda + 2$ ，于是

$$\mu = \frac{7 - \sqrt{41}}{2} \approx 0.2984378813, \quad L = \frac{7 + \sqrt{41}}{2} \approx 6.7015621187.$$

把 h 展开到单位正交特征向量上，写作 $h = z_1 v_1 + z_2 v_2$ ，则 $\|h\|^2 = z_1^2 + z_2^2$ ，而 $2(J - J_*) = \mu z_1^2 + L z_2^2$ 。逐项夹住系数即可得到

$$\frac{\mu}{2} \|h\|^2 \leq J - J_* \leq \frac{L}{2} \|h\|^2.$$

数值条件数为 $L/\mu \approx 22.4555$ 。沿低曲率方向，固定损失差允许更大的位移，半轴之比是 $\sqrt{L/\mu}$ ，不是 L/μ 本身。

又有 $g = Hh$ ，因此 $\|g\|^2 = \mu^2 z_1^2 + L^2 z_2^2 \geq \mu(\mu z_1^2 + L z_2^2)$ ，从而 $J - J_* \leq \|g\|^2 / (2\mu)$ 。此界使用了 $\mu > 0$ ；不能在平谷里除以0，也不能未经证明用于任意非凸函数。

8 新坐标与新梯度

令 $m = a + 2b$ ，则 $a = m - 2b$ 。目标为

$$\tilde{J}(m, b) = \frac{4}{25} + \frac{1}{2}(m - 3)^2 + (b - 6/5)^2.$$

所以新梯度为 $(m - 3, 2b - 12/5)^T$ ，新Hessian为 $\text{diag}(1, 2)$ 。映射矩阵是 $T = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，满足 $(a, b)^T = T(m, b)^T$ 。

由链式法则 $g_\phi = T^T g_\theta$ ，新坐标一步映回原坐标得到 $\theta^+ = \theta - \eta T T^T g_\theta$ ，其中 $T T^T = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ ，不是单位阵。两套相同步长的梯度过程因此不同，但二者优化的是同一组可实现预测。

例如在原点，新坐标梯度为 $(-3, -12/5)$ 。步长0.2得到新坐标 $(0.6, 0.48)$ ，映回原坐标为 $(-0.36, 0.48)$ ；原坐标直接更新则得到 $(0.6, 1.68)$ 。具体数字比“中心化更好”这种过宽结论更清楚。

9 常数输入的完整答案

三个标签均值是7/3，中心化平方和为 $(-4/3)^2 + (-1/3)^2 + (5/3)^2 = 14/3$ 。令共同预测 $t = a + 2b$ ，则

$$J = \frac{1}{6} \sum_i (t - y_i)^2 = \frac{7}{9} + \frac{1}{2} (t - 7/3)^2.$$

最低值为7/9，最优集合是 $\{(a, b) : a + 2b = 7/3\}$ 。Hessian的迹为5、行列式为0，所以特征值为0和5； $(-2, 1)$ 是零曲率方向。每个最优参数都是全局最优，但都不是严格局部最优，因为任意小邻域内存在其他同损失参数。

取斜率0与1，对应参数 $(7/3, 0)$ 和 $(1/3, 1)$ 。训练位置 $x=2$ 的预测均为7/3，新输入 $x=0$ 的预测却分别为7/3和1/3。参数不可识别对外推的影响不能用唯一训练预测掩盖。

10 驻点分类与Hessian的边界

四个函数在原点梯度都为0。 $u^2 + v^2 \geq 0$ 且只在原点为0，所以原点是唯一严格全局最小。
 $-u^2 - v^2 \leq 0$ 且只在原点为0，所以原点是唯一严格全局最大。 $u^2 - v^2$ 沿u轴增大、沿v轴减小，因此每个邻域都有更高和更低点，原点是鞍点。

$u^4 + v^2$ 非负且仅在原点为0，也有唯一严格全局最小；但原点Hessian为 $\text{diag}(0, 2)$ ，不是正定。这证明“严格最小必有正定Hessian”是错误命题。半正定还可能发生在 $-u^4 + v^2$ 的原点，但后者是鞍点，所以半正定也不充分。

Hessian不定能判断可微二阶函数的内点鞍性；正定能保证严格局部最小；退化半正定通常需要更高阶或直接函数比较。一般局部判断也不能自动扩展成全局判断，除非具备凸性等额外条件。

11 两次更新的完整前向与梯度链

对每一行先计算 $\hat{y}_i = a + bx_i$ ，再计算 $r_i = \hat{y}_i - y_i$ 和 $\ell_i = r_i^2 / (2n)$ 。局部导数依次是 $\partial \ell_i / \partial r_i = r_i / n$ 、 $\partial r_i / \partial \hat{y}_i = 1$ 、 $\partial \hat{y}_i / \partial a = 1$ 、 $\partial \hat{y}_i / \partial b = x_i$ 。因此这一行分别向共享参数a和b贡献 $r_i/5$ 与 $x_i r_i/5$ ；五行贡献要相加。以下表中所有数都是独立分数运算，没有把程序终点当作真值。

第0轮 先用当前参数重新前向

当前 $(a, b) = (0, 0)$ 。

x 与 y	预测 $\hat{y}$	残差 r	平方 r^2	截距贡献 $r/5$	斜率贡献 $xr/5$
(0,1)	0	-1	1	-1/5	0
(1,2)	0	-2	4	-2/5	-2/5
(2,2)	0	-2	4	-2/5	-4/5

x 与 y	预测 $\hat{y}$	残差 r	平方 r^2	截距贡献 $r/5$	斜率贡献 $xr/5$
(3,4)	0	-4	16	-4/5	-12/5
(4,6)	0	-6	36	-6/5	-24/5

先把第四列相加， $SSE=61$ ，再除10得到 $J=61/10=6.1$ 。最后两列分别相加，得到梯度 $(-3, -42/5)$ 。

取 $\eta=1/5$ ，截距更新为 $0-(1/5) \times (-3)=3/5$ ，斜率更新为 $0-(1/5) \times (-42/5)=42/25$ 。两项都使用本轮旧参数的梯度同时更新，然后才能进入下一张表重新计算预测与残差。

第1轮 先用当前参数重新前向

当前 $(a,b)=(3/5, 42/25)$ 。

x 与 y	预测 $\hat{y}$	残差 r	平方 r^2	截距贡献 $r/5$	斜率贡献 $xr/5$
(0,1)	3/5	-2/5	4/25	-2/25	0
(1,2)	57/25	7/25	49/625	7/125	7/125
(2,2)	99/25	49/25	2401/625	49/125	98/125
(3,4)	141/25	41/25	1681/625	41/125	123/125
(4,6)	183/25	33/25	1089/625	33/125	132/125

先把第四列相加， $SSE=1064/125$ ，再除10得到 $J=532/625=0.8512$ 。最后两列分别相加，得到梯度 $(24/25, 72/25)$ 。

取 $\eta=1/5$ ，截距更新为 $3/5-(1/5) \times (24/25)=51/125$ ，斜率更新为 $42/25-(1/5) \times (72/25)=138/125$ 。两项都使用本轮旧参数的梯度同时更新，然后才能进入下一张表重新计算预测与残差。

第2轮 先用当前参数重新前向

当前 $(a,b)=(51/125, 138/125)$ 。

x 与 y	预测 $\hat{y}$	残差 r	平方 r^2	截距贡献 $r/5$	斜率贡献 $xr/5$
(0,1)	51/125	-74/125	5476/15625	-74/625	0
(1,2)	189/125	-61/125	3721/15625	-61/625	-61/625
(2,2)	327/125	77/125	5929/15625	77/625	154/625
(3,4)	93/25	-7/25	49/625	-7/125	-21/125
(4,6)	603/125	-147/125	21609/15625	-147/625	-588/625

先把第四列相加， $SSE=7592/3125$ ，再除10得到 $J=3796/15625=0.242944$ 。最后两列分别相加，得到梯度 $(-48/125, -24/25)$ 。

这是第二次更新后的新前向。损失已从6.1降到0.8512再降到0.242944，但仍高于最小值 $4/25$ ，且本轮梯度仍非零。如果继续训练，第三次更新必须使用这张新表的梯度，不能沿用上一张表。

若漏除样本数5，梯度会变成五倍，在相同0.2步长下不能重现这些参数。只看最终损失“大致下降”无法发现归一化错误，因此每行梯度贡献与前两轮前向都是必要验收锚点。

12 有限网格

若最低采样点在边界，应先检查闭式参照是否在画图范围内、坐标是否交换、边界外方向导数是否指向更低处。在允许范围内扩大网格能诊断截断问题，但没有额外数学结构时，有限范围、有限分辨率仍不能证明整个空间的全局最优。

每轴100点、十维笛卡尔积共有 $100^{10} = 10^{20}$ 点。二维网格只有 $100^2 = 10^4$ 点，量级完全不同。因此“在二维图上枚举所有格点很简单”不能推广为高维训练策略。

即使网格包含最优附近，不同分辨率可能恰好命中或错过最优参数，所以不能宣称每一次加密都严格降低离散最小值；若网格不是嵌套的，这种单调性尤其没有保证。连续闭式答案始终是本讲更可靠的参照。

13 零预算与停止顺序

预算0意味着不允许执行更新，但仍允许评估初始状态。若初值已满足梯度阈值，应报告 `gradient_tolerance_met`、`updates_completed=0`；若不满足，则报告 `budget_exhausted`、`updates_completed=0`。两种情况都保留初始损失、梯度和参数。

因此每轮先评估并记录当前状态，再检查梯度阈值，再检查是否已用完更新预算，最后才计算下一步。预算必须预先合法，即便初值已最优也不能借提前返回跳过一个非法布尔预算或非法未字段。

浮点最优坐标0.6和1.2未必使所有浮点运算给出逐位零梯度；本版最小允许阈值为 10^{-12} ，该默认例在容差内满足。精确数学为零和计算机诊断小于阈值应分别表述。

14 约束最优

在每个固定 b 下， a 最优为 $3 - 2b$ ；因此只需在 $b \leq 1$ 上最小化 $4/25 + (b - 6/5)^2$ 。最佳 b 为1，最佳 a 为1，目标为 $1/5$ 。梯度为 $(0, -2/5)$ 。

若从边界进入可行域，方向必须满足 $d_b \leq 0$ ，于是 $g^T d \geq 0$ 。不存在可行的一阶下降方向。也可直接对任意可行点用精确二阶式： $J(\theta + h) - J(\theta) = g^T h + h^T H h / 2 \geq 0$ ，证明全局最优。

不能仅把无约束参数 $(0.6, 1.2)$ 裁剪成 $(0.6, 1)$ 就宣称解完，因为截距需要重新调整。这个裁剪点损失为 $0.16 + 0.5(-0.4)^2 + (-0.2)^2 = 0.28$ ，比约束最优0.20更高。单是本题已经给出“逐坐标裁剪一定最优”的反例。

15 总体风险与样本损失

写 $Y = 1 + X + \varepsilon$ ，预测误差为 $(a - 1) + (b - 1)X - \varepsilon$ 。展开平方后，交叉项期望为0，因为条件均值 $\mathbb{E}[\varepsilon | X] = 0$ 。噪声方差贡献 $\mathbb{E}[\varepsilon^2]/2 = 1/8$ ；X的五点均匀分布使其余项成为五个偏差平方之和除以10。

参数 $(1, 1)$ 的偏差全部为0，因此 $R = 1/8 = 0.125$ ，但它在给定训练样本上损失为0.20。参数 $(3/5, 6/5)$ 的条件均值偏差为 $(-2/5, -1/5, 0, 1/5, 2/5)$ ，平方和为2/5，除以10得1/25，所以 $R = 33/200 = 0.165$ ，训练损失却为0.16。

参数	五点训练损失	指定总体风险
$(1, 1)$	1/5	1/8
$(3/5, 6/5)$	4/25	33/200

训练集优化更好与总体风险更低不是同一个排序。本例是完全指定机制下的可核算反例；现实中总体风险通常未知，需要独立数据和可信评估设计，不能把表格中的总体公式当成实际任务都能直接获得的答案。

16 失败输入与输出完整性

可把最后一个 `candidate_parameters` 的斜率改成true，把未选中constant组最后一行的y改成 $1e-400$ ，再分别单独运行。二者都应在输出创建或替换前抛出ValueError。另用含重复slope_upper键的JSON测试，解析器应在读取原始键对时拒绝，而不是保留最后一个键造成歧义。

应同时测试两种输出情形：目标报告已存在时，失败前后的字节散列完全相同；目标报告不存在且父目录也不存在时，失败后报告和父目录都不应出现。后者能发现“先建文件夹或空报告，后来才验证”的错误流程。

还应检查bool、复数、文本、NaN、Infinity、扩展浮点、巨大整数、非法二维形状，以及原始非零十进制数转换后变0的情况。真正的0e-400应该接受；用字符串检查禁止所有带负指数的数字会误伤合法零。输入门槛不能使用assert，必须在正常模式和-O模式都生效。

公开verification.json保留本版实际测试范围；这些测试是有限证据，不能代替对所有可能输入的形式验证。有效数据也可能超出本教学程序的保守数值能力，明确失败比静默返回一个看似完美的零损失更可靠。